JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

LABORATION 2 – BRANDVÄGGAR

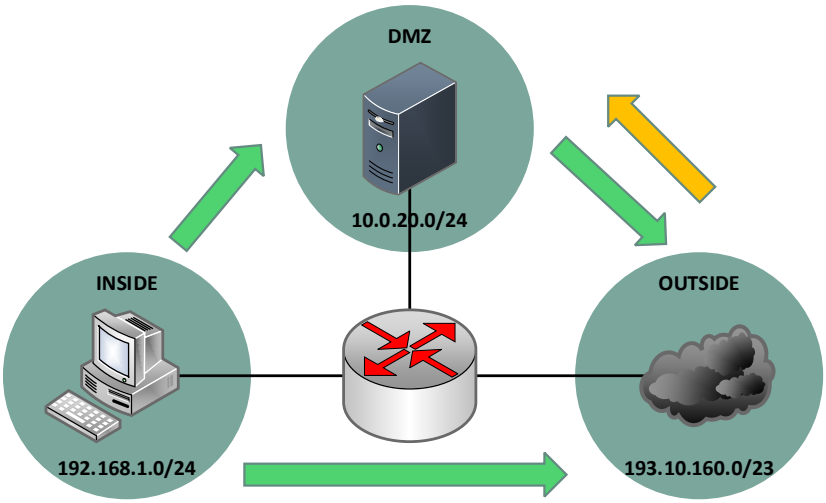
Laboration två i kursen Nätverkssäkerhet tar upp olika typer av brandväggar, hur dessa implementeras, och hur de kan användas för att skydda nätverk. Syftet med laborationen är att studenten ska få möjlighet att testa brandväggar av olika varianter för att på så sätt få en generell överblick av funktionaliteten hos brandväggar.

1 Uppgift

Uppgiften förutsätter deltagande på veckans föreläsning, samt genomläsning av kapitel 8–10 i kurslitteraturen innan laborationen påbörjas. Labbhäftet *CCNA Security 2.0 – Student Lab Manual* rekommenderas som referenslitteratur för ZPF.

I labbrapporten ska gruppen (min 2 personer, max 3 personer) bevisa att de har utfört alla fetmarkerade uppgifter i gula rutor, detta kan exempelvis vara med hjälp av skärmbilder, förklaringar, konfiguration och svar på frågor. Om inget är specificerat väljer ni själva hur ni vill bevisa att ni har utfört uppgiften. Om laborationen utförs utanför ordinarie laborationspass är det tillåtet att arbeta och lämna in enskilt. Säkerställ att skärmbilder är beskurna på ett bra sätt, inte för mycket och inte för lite. Såväl skärmbilder som täcker hela skärmen som skärmbilder där man endast ser en enstaka rad duger inte.

I en vanlig nätverksmiljö med publika tjänster har man minst tre säkerhetszoner, ett vanligt upplägg är INSIDE, DMZ och OUTSIDE som fungerar enligt vattenfallsprincipen (INSIDE når allt, DMZ når OUTSIDE, OUTSIDE når inget), se *Figur 1*. DMZ-zonen har dessutom tjänster (t.ex. en webbserver) som ska nås från OUTSIDE (se *Figur 1*). I nätverk med högre säkerhetskrav kan trafiken till och från DMZ vara ännu mer begränsad, exempelvis att INSIDE inte får nå allt på DMZ utan bara selektivt. Det är heller inte självklart att DMZ ska kunna nå allt på Internet. Vattenfallsprincipen är därför ingen självklarhet, särskilt inte i miljöer med höga säkerhetskrav.



Figur 1. Vattenfallsprincipen.

En annan teknik som är starkt kopplad till brandväggsfunktionen är *Network Address Translation (NAT)*. För att trafiken ska kunna flöda mellan insidan som ofta kör privata adresser måste *NAT Overloading (PAT)* användas. Det är också vanligt att man använder statisk NAT för publika servrar i DMZ. Alternativt *port forwarding* (som är en variant på statisk NAT) för att spara publika adresser.

Tidigare kurser har gått igenom grunderna i access-listor (ACL), och hur olika typer av listor kan användas för olika användningsområden. Då kursen *Virtualisering och molntjänster* läses parallellt med kursen *Nätverkssäkerhet* kommer reglerna i denna del fokusera på hur brandväggsfunktioner kan användas för att skydda den servermiljö som är uppsatt. Det finns ett par olika sätt att lösa detta. Uppgiften i denna laboration är att föreslå exempelkonfiguration (konfigurationstext eller skärmbilder) för tre olika brandväggslösningar:

1. Brandväggsfunktioner i en router (ZPF) + VRF
2. Brandväggsregler i en fysisk brandvägg (FortiGate)

1.1 Brandväggsfunktioner i en router (ZPF & VRF)

1.1.1 Reflexiva access-listor (RACL)

OBS: Reflexiva listor (RACL) är endast ett teori-avsnitt. Ingen laboration görs på RACL.

Reflexiva listor (RACL) är den enklaste varianten av en stateful-brandvägg i en router. Utgående trafik kör **reflect** och sparar sessionen i en tabell (t.ex. MIRROR). När svarstrafiken kommer ingående används **evaluate** för att matcha mot listan (MIRROR). Se exempel nedan.

För utgående trafik (tcp, udp, icmp) mot Internet skapar vi listan OUTBOUND.

```
ip access-list extended OUTBOUND
  permit tcp any any reflect MIRROR
  permit udp any any reflect MIRROR
  permit icmp any any reflect MIRROR
```

För ingående trafik från Internet skapar vi listan INBOUND som evaluerar listan *MIRROR*.

```
ip access-list extended INBOUND
```

```
 evaluate MIRROR
 deny ip any any
```

Listorna appliceras sedan på interfacet som är kopplat mot Internet.

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip access-group INBOUND in
 ip access-group OUTBOUND out
```

Med denna konfiguration kommer all trafik som initieras inifrån sparas i en tabell, tabellen används sedan för att tillåta tillbakatrafiken. För att öppna upp så att trafik från Internet att initiera trafik (t.ex. till en server) måste vi öppna upp för kommunikation i access-listan innan vi skriver in *deny ip any any*, exempelvis genom:

```
no ip access-list extended INBOUND
ip access-list extended INBOUND
 evaluate MIRROR
 permit tcp any 10.0.0.10 eq 80
 deny ip any any
```

Notera att reflexiva access-listor inte ingår i denna laboration, men det är bra att veta på ett ungefär hur de fungerar. RACL är sedan länge utdaterat och ersattes med *Context-Based Access Control (CBAC)*. Nu för tiden är dock *Zone-Based Policy Firewall (ZPF)* det vanligaste om man kör brandväggsfunktionaliteten på en Cisco-router istället för en dedikerad brandväggslösning som Cisco Firepower eller Fortinet FortiGate.

1.1.2 Zone-based Policy Firewall (ZPF)

I stora nätverk blir det snabbt ohållbart att köra reflexiva listor och spaltvis med rader för olika typer av portöppningar till specifika servrar. Det är dessutom inte helt säkert då de temporära hålen som öppnas kan utnyttjas. Zone-Based Policy Firewall (ZPF) är helt stateful och arbetar dessutom på hela protokollstacken (upp till lager 7), och kan inspektera protokollbeteende. Rekommenderad läsning: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/98628-zone-design-guide.html

Konfigurationsexempel nedan:

```
! Skapa zoner (vilka zoner har vi?)
zone security INSIDE
zone security OUTSIDE
! Skapa class maps (vilken trafik ska matchas?)
class-map type inspect match-any MYCLASS
 match protocol tcp
 match protocol udp
 match protocol icmp
! Skapa policy map (vad ska göras med trafiken?)
```

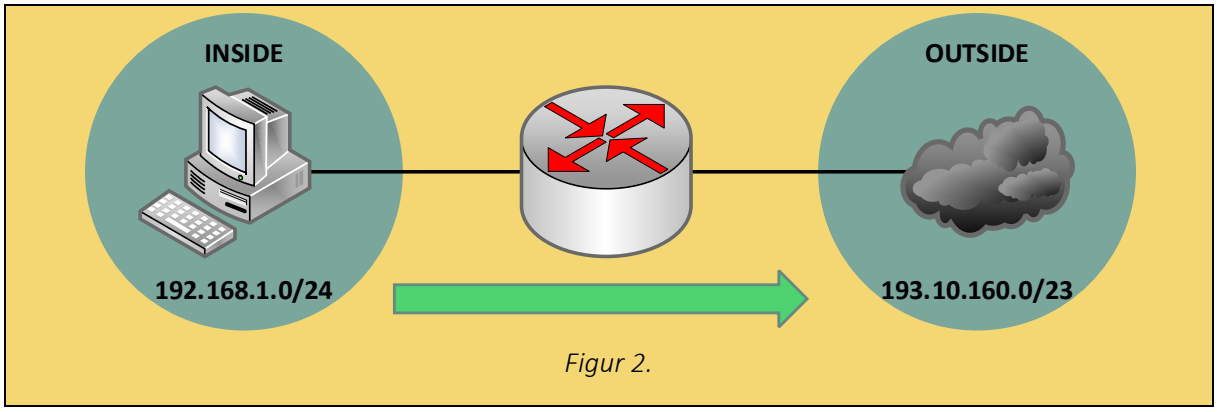
```
policy-map type inspect MYPOLICY
  class type inspect MYCLASS
  inspect
! Skapa zonpar och service-policy (vilka zoner påverkas?)
zone-pair security IN2OUT source INSIDE destination OUTSIDE
  service-policy type inspect MYPOLICY
! Koppla interface till zoner (var ska policyn appliceras?)
interface g0/1
  zone-member security INSIDE
  interface g0/0
  zone-member security OUTSIDE
```

Konfigurationen ovan fungerar bra om vi endast vill ha trafik inifrån och ut, men ibland måste vi även öppna upp för servrar som är på insidan (precis som när vi körde ACL tidigare). Ett exempel på hur detta fungerar för en webbserver på INSIDE (notera skillnaden mellan *match-any* och *match-all*):

```
access-list 110 permit ip any host 10.0.10.10
class-map type inspect match-any http-class
  match protocol http
class-map type inspect match-all http-acl-class
  match access-group 110
  match class-map http-class
policy-map type inspect OUT2IN-POLICY
  class type inspect http-acl-class
   inspect
zone-pair security OUT2IN source OUTSIDE destination INSIDE
  service-policy type inspect OUT2IN-POLICY
```

1. Föreslå exempelkonfiguration för zonerna INSIDE och OUTSIDE (kopplad mot Internet) med ZPF som fungerar enligt vattenfallsprincipen, d.v.s. INSIDE ska nå allt på OUTSIDE, men OUTSIDE får inte initiera trafik, se *Figur 2*. INSIDE ha någon publik tjänst som ska gå att nå via Internet (OUTSIDE). För att detta ska fungera måste även NAT användas.

Notera att ni inte behöver koppla upp eller konfigurera något för denna uppgift, endast föreslå konfiguration. Givetvis får ni testa om ni önskar.



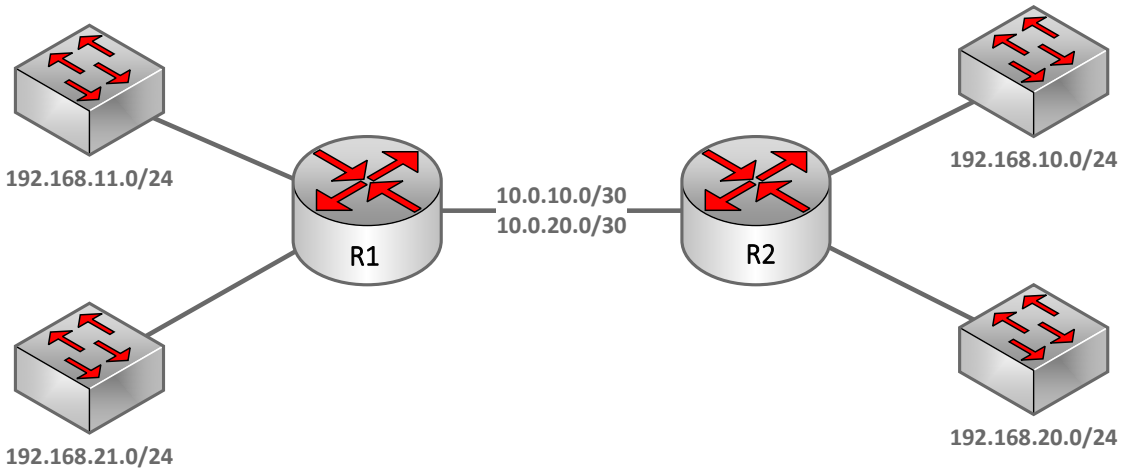
Figur 2.

1.1.3 VRF Lite

VRF (Virtual routing and forwarding) är en teknik som låter en router att ha flera instanser av en routingtabell. VRF liknar därför VLAN, men där VLAN bara separerar nätverk på lager 2 (på switchen) har VRF har möjlighet att göra samma sak fast på lager 3 (på routern). Tänk exempelvis att du arbetar på ett konsultbolag som driftar en serverhall för flera kunder. Att låta alla kunder ha egen separerad utrustning är helt klart bäst ur säkerhetssynpunkt, samtidigt tappar du den ekonomiska vinsten med en gemensam serverhall. Med VRF kan man i stället dela upp varje kund på en egen VRF och få helt separerade lager 3-domäner. Fysiskt ser det ut som att alla kunder har samma miljö, men virtuellt är de helt separerade från varandra. Eftersom varje VRF har en egen routingtabell kan olika kunder använda samma IP-spann utan några konflikter. VRF kallas lite olika beroende på enhet där det körs, men följande kommer nämnas under kursen:

- Cisco-routrar: VRF Lite (Virtual routing and forwarding Lite)
- Cisco ASA: Security Context
- Fortinet FortiGate: Virtual Domains (VDOM)

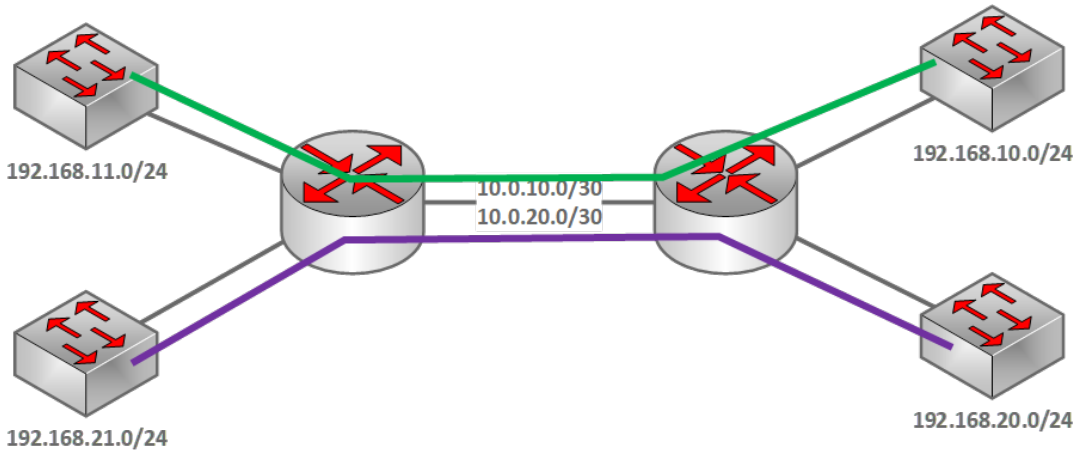
Även om VRF traditionellt inte har varit en typisk brandväggsfunktionalitet, har det kommit att bli en väldigt vanligt använd funktion i moderna brandväggar. Sätt upp en miljö likt *Figur 3*, men skippa konfiguration av kopplingen mellan R1 och R2 för tillfället. I stället för att sätta upp switchar (interface kommer inte räcka till) skapar vi två loopback-interface på respektive router.



Figur 3. Miljö för att testa VRF.

Det vi vill göra nu med en väldigt enkel VRF Lite-lösning är att separera så att 192.168.11.0/24 samt 192.168.10.0/24 tillhör samma kund (KundA-VRF), och 192.168.21.0/24 samt 192.168.20.0/24 tillhör

en andra kund (KundB-VRF). Målbilden är alltså att ha två separata kunder som delar på samma utrustning likt *Figur 4*.



Figur 4. Målbild för VRF-labben.

Detta är kanske inte en typiskt VRF-miljö, men ett väldigt smidigt sätt att testa funktionen. Dags att börja konfigurera. Vi börjar med att skapa våra VRF:er på R1:

```
ip vrf KundA
ip vrf KundB
```

Ställ sedan in att VRF:erna ska användas på våra loopback-interface:

```
interface lo0
  ip vrf forwarding KundA
  ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
interface lo1
  ip vrf forwarding KundB
  ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
```

Nästa steg är att konfigurera kopplingen mellan R1 och R2. Detta kan göras på många sätt, men i detta fall kör vi något vi är bekväma med, nämligen subinterface med VLAN-taggning. Skriv följande på R1:

```
interface gi0/0.10
  ip vrf forwarding KundA
  encapsulation dot1q 10
  ip address 10.0.10.1 255.255.255.252
interface gi0/0.20
  ip vrf forwarding KundB
  encapsulation dot1q 20
  ip address 10.0.20.1 255.255.255.252
```

Nästa steg är att skapa routes inom vår VRF (även detta på R1):

```
ip route vrf KundA 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.10.2
ip route vrf KundB 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.20.2
```

De fyra konfigurationsstegen ovan ska även utföras på R2 men med anpassad konfiguration för R2 (IP-adresser, etc.).

Kollar vi i routingtabellen syns inte routes som tillhör en VRF. För att se dessa måste vi specificera vilken kunds routingtabell vi vill se, exempelvis **show ip route vrf KundA**. För att pinga inom en vrf används kommandot **ping vrf KundX 1.2.3.4**, för att specificera källa kan vi också lägga in nyckelordet **source**.

2. Bevisa att VRF-konfigurationen fungerar (med flertalet show-kommandon) och att kunderna är helt separerade från varandra.

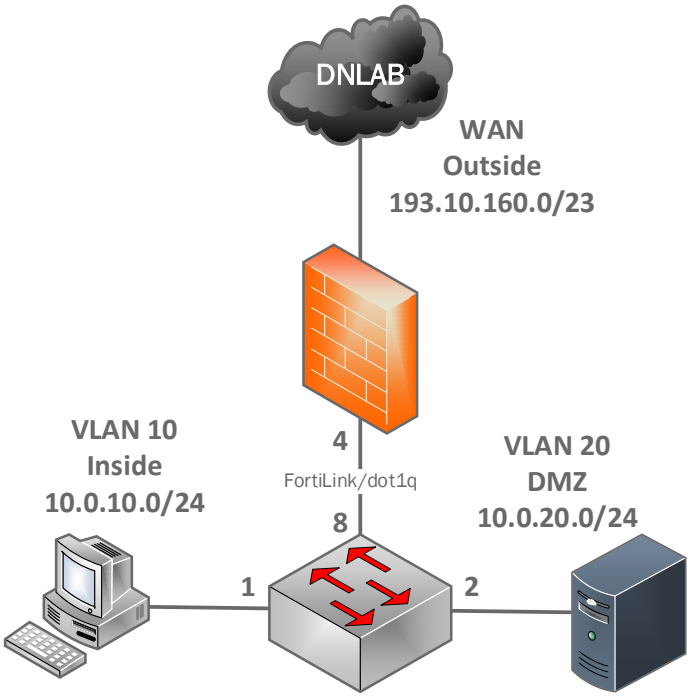
Testa även att skapa överlappande nätverk mellan VRF:erna, t.ex. att ändra nätverket 192.168.11.0/24 till 192.168.21.0/24 så att båda loopbackinterfacen har samma IP-adresser på R1. Justera även routingen. Fungerar det, eller fungerar det inte? Förklara varför i er rapport.

Denna miljö är inte särskilt komplex, men betänk att vi har en resurs (till exempel kopplingen ut mot Internet) som ska nås av båda kunderna. Då blir det plötsligt mer komplext att lösa. Vi måste öppna upp Internet mot båda kunderna samtidigt som vi inte vill öppna upp några säkerhetshål mellan kunderna. Tyvärr hinner vi inte med mer avancerade VRF-konfiguration i den här labben.

Tillbaka till den klassiska brandväggsfunktionaliteten:

1.2 Brandväggsregler i en fysisk brandvägg (FortiGate)

Förutom Cisco är en populär brandväggstillverkare Fortinet. Deras brandvägg kallas för FortiGate, men de har också flera andra produkter. Den finns i olika utföranden, t.ex. fysisk, virtuell och även i en molnvariant. Använd gärna FortiGate Handbook (välj rätt version) som stöd för att lösa uppgiften. Miljön (se *Figur 2*) ska sättas upp med VLAN och dot1q-trunking, då det är ganska ovanligt att alla olika brandväggszoner har en dedikerad fysisk port. Förutom en FortiGate som brandvägg ska FortiSwitch användas som switch. Servern i DMZ får gärna vara en webbserver (labbdator med exempelvis XAMPP fungerar utmärkt).



Figur 2. Topologi för FortiGate och FortiSwitch.

Då det kan vara begränsat med utrustning kan laborationsdelarna nedan för att lösa uppgift 3 göras i samarbete mellan två stycken grupper om det saknas lediga FortiGates. Övriga delar förutom uppgift 3 görs inom en grupp.

Utan att göra någon konfiguration på vare sig FortiGate eller FortiSwitch, ska du nu koppla upp din dator mot port 1 på FortiGate (detta skiljer sig alltså från topologin ovan). Koppla WAN-porten ut mot Internet (DNLAB), och port 4 på FortiGate mot port 8 på FortiSwitch. Från fabrik (eller rensad) når man webbgränssnittet för FortiGate på adressen https://192.168.1.99 (du får en adress via DHCP), logga in med *admin/(tomt lösenord)*. Om du måste sätta ett nytt lösenord, använd *cisco*.

Om det strular med konfiguration och annat kan du behöva koppla in dig med konsolkabel till FortiGate eller FortiSwitch. Konfigurationen skiljer lite mot Cisco. För att konfigurera en IP-adress samt tillgång till webbinterface på en specifik port gör man enligt:

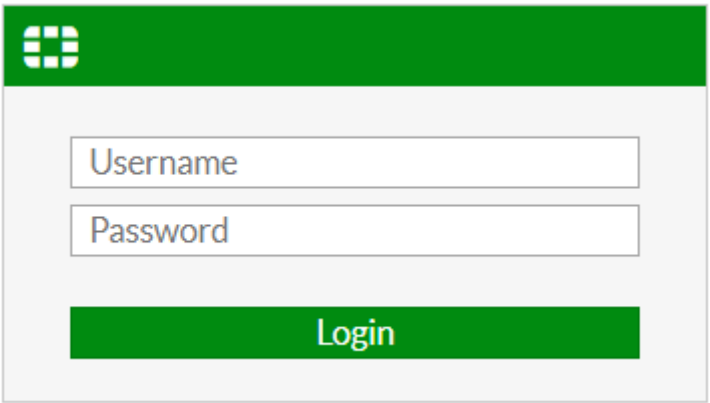
```
config system interface                # motsvarande "configure terminal"
 edit port1                            # motsvarande "interface fastethernet0/0"
 set mode static                       # ställer in statisk IP istället för DHCP
 set ip 192.168.1.99/24                # motsvarande "ip address"-kommandot
 set allowaccess ping http https ssh   # tillåter management-trafik mot porten
```

end	*# går ut från interface och sparar konfiguration*

För att verifiera konfigurationen av interface kan man skriva **show system interface**. Ibland är enheten inte rensad, och då kan man behöva göra en återställning. Oftast vill vi återställa fabrikskonfigurationen enligt:

```
exec factoryreset
```

Förhoppningsvis får du upp webbgränssnittet som visas i *Figur 1* (eller något liknande). Om du får upp en inloggning för FortiSwitch måste du koppla ut port 8 från FortiSwitch, tyvärr har de satt att båda har en IP (som standard) på 192.168.1.99 vilket rör till det.



Figur 1. Inloggning för FortiGate.

Versionen bör vara 6.X.X eller liknande, är det version 5 eller en tidigare version av 6 bör du kontrollera med närvarande labbassistent om enheten bör uppgraderas. Gå in på ***Network*** -> ***Interfaces***, under *Hardware Switch* ska vi börja med att frigöra port 2, 3 och 4. Gå sedan in på interfacet *fortilink* och lägg till *lan4* (port 4) som *Interface members* och ändra *Addressing mode* till *Dedicated to FortiSwitch*. Om du tidigare kopplade ut FortiSwitch ska den nu kopplas in igen. Gå in på ***WiFi & Switch Controller*** -> ***Managed FortiSwitch*** och klicka på *Authorize*. Vänta ett par minuter till switchen har anslutit. Nu styr FortiGate även konfigurationen på switchen.

För att kunna nå alla nätverk via FortiLink ska vi lägga till ”subinterface” för alla VLAN, i FortiGate gör man det dock genom att lägga till ett VLAN på en port. Gå in på ***Network*** -> ***Interfaces***, välj *Create New* -> *Interface*. Välj namnet *INSIDE* och koppla det till vlan 10. Interface ska vara *fortilink* (eftersom det är där vi skapar ”subinterfacet”. *Role* ska vara LAN, och IP-adress 10.0.10.1/24. Tillåt all administrativ tillgång som *https, http, ssh, FMG-access*, etcetera. Aktivera en DHCP-server för nätverket.

Detta ska även göras för DMZ på IP-adress 10.0.20.1/24. Aktivera inte DHCP-server, och tillåt ingen administrativ tillgång förutom ping. När detta är gjort ska du även sätta en av dina publika adresser på WAN-interfacet.

Nu ska vi gå till ***WiFi & Switch Controller*** -> ***FortiSwitch Ports***. För att skapa det som i Cisco kallas för access-portar ändrar man *Native VLAN* (vilket gör att VLAN:et går otaggat på porten precis som en access-port). Porten *port1* ska gå till INSIDE (vlan 10), och *port2* till DMZ (vlan 20). När detta är gjort ska du kunna koppla topologin enligt *Figur 2* och nå webbgränssnittet, fast nu på https://10.0.10.1. Om detta fungerar är det ett bevis att miljön fungerar och att såväl Fortilink som VLAN-tilldelning är korrekt.

För att få kontakt ut mot Internet ska vi ställa in en default route ut mot Internet (DNLAB). Detta görs under ***Network*** -> ***Static Routes***. Exakt hur det görs får du lista ut själv. Testa gärna kontakten mot Internet genom att öppna konsolen (finns en ikon i menyn längst upp i högra hörnet). Testa kommandot **execute ping 8.8.8.8**.

Brandväggsregler hittas under **Policy & Objects** -> **IPv4 Policy**, sannolikt ligger den en gammal standardregel där för *LAN -> WAN* som inte gäller längre. Ta bort denna. Som standard ligger det även en *implicit deny* (lite beroende på version av FortiGate) vilket innebär att ingen annan trafik fungerar i nätverket. Låt denna regel ligga kvar.

3. Skapa regler enligt nedan:

- **INSIDE ska nå allt på Internet, PAT måste aktiveras**
- **INSIDE ska nå webbservern i DMZ via den lokala IP-adressen 10.0.20.10 på lämpliga portar**
- **OUTSIDE (Internet) ska nå webbservern i DMZ via den publika adressen 193.10.16X.X (din labbadress)** *(Hint: Statisk NAT konfigureras under "Virtual IPs", denna <u>måste</u> vara "destination" i brandväggsregeln)*

4. FortiGate har många funktioner. Läs på om följande funktioner (allt finns via Fortinets hemsida, www.fortinet.com).

- **SSL Inspection** (skriv 4-5 meningar)
- **IPS** (skriv 4-5 meningar)
- **Secure Web Gateway (SWG)** (skriv 4-5 meningar)
- **VDOM** (skriv 4-5 meningar)

Navigera gärna runt och testa gränssnittet.

Vill du lära dig mer om Fortinets produkter? Lärmaterial och labbar för alla certifieringskurser (NSE 1-8) är gratis via training.fortinet.com. Certifieringstesterna kostar dock en slant.

5. När du är färdig, glöm inte att spara konfigurationen lokalt och sedan rensa enheten genom att gå in på *CLI Console* (i menyn längst upp till höger) och skriv exec factoryreset**. Bevisa med skärmbild.**

1.3 Frivillig: Brandväggsregler i en molnbrandvägg (CloudGuard)

CloudGuard är en produkt från företaget Check Point, en utav världens mest kända brandväggstillverkare. Läs igenom nedanstående litteratur för att fördjupa kunskapen kring brandväggar i cloud-miljöer, samt de tekniska detaljerna i Check Points CloudGuard.

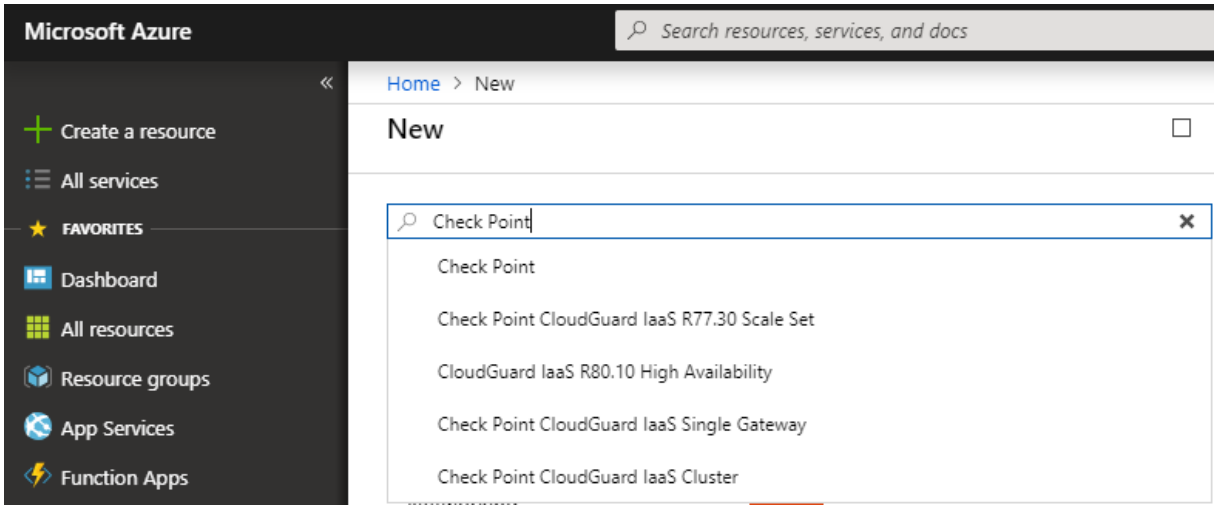
- **Teoretisk introduktion:** *Closing Your Cloud Security Gaps*
  https://www.checkpoint.com/downloads/products/cloudguard-iaas-solution-overview.pdf
- **Teoretisk fördjupning:** *Check Point Secure Cloud Blueprint*
  https://www.checkpoint.com/downloads/product-related/check-point-secure-cloud-blueprint.pdf
- **Teknisk fördjupning:** *Check Point Reference Architecture for Azure*
  https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk109360

Sista delen i laborationen tar upp molnbrandväggar. För att utföra denna uppgift ska Microsoft Azure användas. CloudGuard finns även som virtuell maskin och även hos andra moln-providers som Amazon AWS och Google Cloud.

Som student på JU har ni tillgång till Azure-portalen via studentkontot på https://portal.azure.com. Ni kan begära 100 USD i krediter som studenter på https://azure.microsoft.com/en-in/free/students/. Begär ut dina krediter för att kunna utföra nedanstående uppgifter.

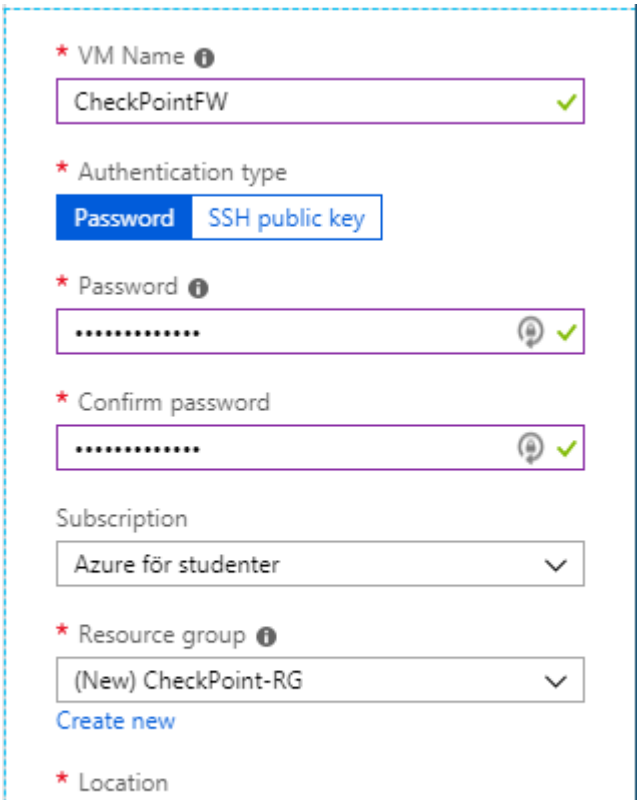
Sätt upp CloudGuard i Azure

Väl inne i Azure är nästa steg att gå in i **Create a resource**, välj **Check Point CloudGuard IaaS Single Gateway**, se figuren nedan.



Läs igenom produktinformationen och välj **Create**.

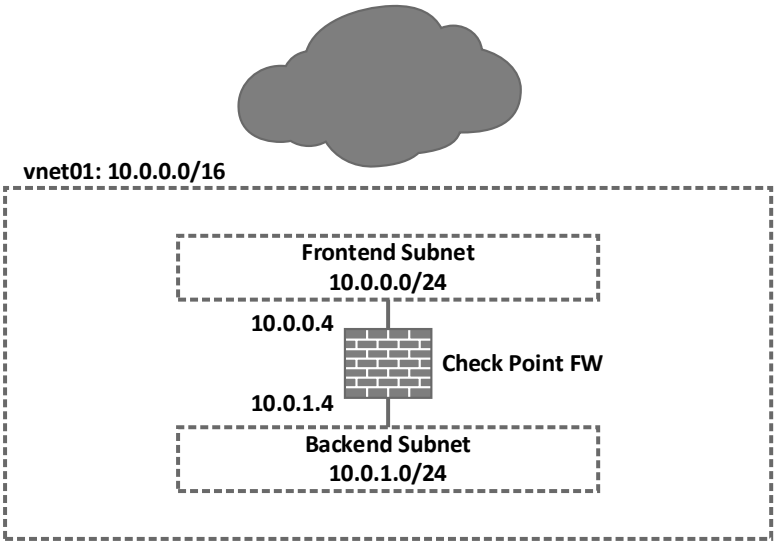
Sätt ett lämpligt namn, välj lösenord som autentiseringsmetod och fyll i ett lämpligt lösenord. Som **Subscription** väljer ni **Azure för studenter**, och under **Resource group** väljer ni att skapa en ny och väljer ett lämpligt namn (se figuren till höger).



I nästa steg väljer ni den senaste versionen (för tillfället R80.10), och **Bring Your Own License** som alternativ (då den ger längst testperiod). När det gäller **Virtual machine size** bör det ändras då vi måste hushålla med de resurser som finns i gratisversionen av Azure. Välj en variant som klarar minimikraven. **Installation type** ska vara **Standalone**. Sedan kan de övriga inställningarna vara kvar.

Nästa steg är nätverksinställningarna, och här ska vi skapa ett nytt **Virtual network**, sätt ett lämpligt namn eller ha kvar standardalternativet. Nu kan ni också välja spann för hela nätverket, här fungerar exempelvis 10.0.0.0/16.

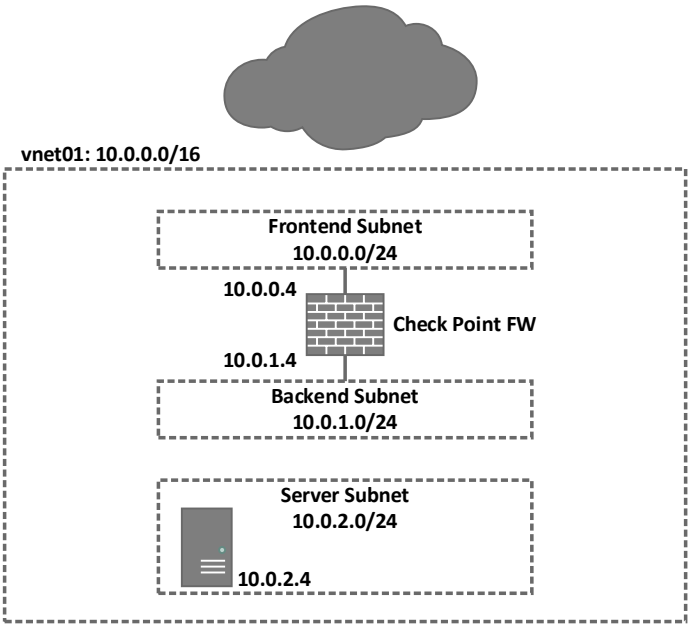
Vi ska även gå in i **Configure subnets** för att skapa två nätverk; **Frontend** som blir kopplingen ut mot Internet, och **Backend** som blir kopplingen mot vårt nätverk med servrar. Se figuren nedan för tänkt topologi och lämpliga adresser för nätverket.



Nu behöver ni bara verifiera inställningarna och skapa den virtuella maskinen för brandväggen.

Nästa steg är att skapa ett nätverk för servernätverket, samt att koppla ihop de olika subnätverket på ett lämpligt sätt. Vi börjar med att gå in på fliken Virtual networks, och går in på nätverket som skapades tidigare (t.ex. *vnet01*). Bland inställningarna finns en flik som heter Subnets, och det är där nya nätverk kan skapas. Där bör det redan finns två nätverk, d.v.s. Frontend och Backend som skapades tidigare. Välj **Subnet** i övre vänstra hörnet för att skapa servernätverket.

Välj ett lämpligt namn på nätverket (t.ex. Server) och tilldela ett lämpligt prefix (t.ex. 10.0.20.0/24). Vi vill inte ha några säkerhetsinställningar ännu, och routes löser vi senare, därför kan vi i övrigt använda standardinställningar. Figuren visar den befintliga nätverkstopologin.



Nästa steg är att konfigurera routing så att trafik från nätverket Server kan nå ut på Internet via brandväggen. Detta görs under fliken **Route tables**, denna kan behöva sökas upp via sökfunktionen. Väl inne under fliken skapa en ny route med namnet *server-routes* (eller annat valfritt namn) välj korrekt **Subscription** och **Resource group**, och skapa routen. När routen dyker upp gå in på den för att lägga till nya vägar under fliken Routes och sedan **Add**. Även här väljer ni ett lämpligt namn, eftersom routen används för att nå ut på Internet kan vi kalla den för *to-internet* och vi väljer prefixet 0.0.0.0/0 (default route). **Next hop type** ska vara **Virtual appliance**, och **Next hop address** vara adressen på brandväggens IP-adress i Backend som kommer att vara 10.0.1.4.

Nästa steg är att applicera routen på nätverket för nätverk Server. Detta gör vi under fliken **Subnets** där vi väljer **Associate**. Där kopplat vi ihop vårt virtuella nätverk (*vnet01*) med nätverket Server.

Nu är nätverket förberett, och nästa steg är därför att skapa vår webbserver.

Skapa en enkel webbserver

För att skapa en enkel webbserver går vi tillbaka till **Create a resource**, och väljer exempelvis **Ubuntu Server 18.04 VM** eller annan lämplig virtuell maskin där vi kan installera en webbserver. Ställ in inställningarna så att **Subscription** och **Resource group** stämmer överens med det som skapades i Del 3. Om ni väljer att köra Ubuntu Server 18.04 bör ni byta **Size** till *B1s* för att spara krediter. Skapa även ett administratörskonto och välj att använda lösenord.

Gå även in i inställningar för **Networking** och verifiera att rätt **Virtual network** är ifyllt (*vnet01*). Byt **Subnet** från nätverket **Frontend** till nätverket **Server**, välj även bort den publika IP-adressen. Verifiera konfigurationen och skapa maskinen.

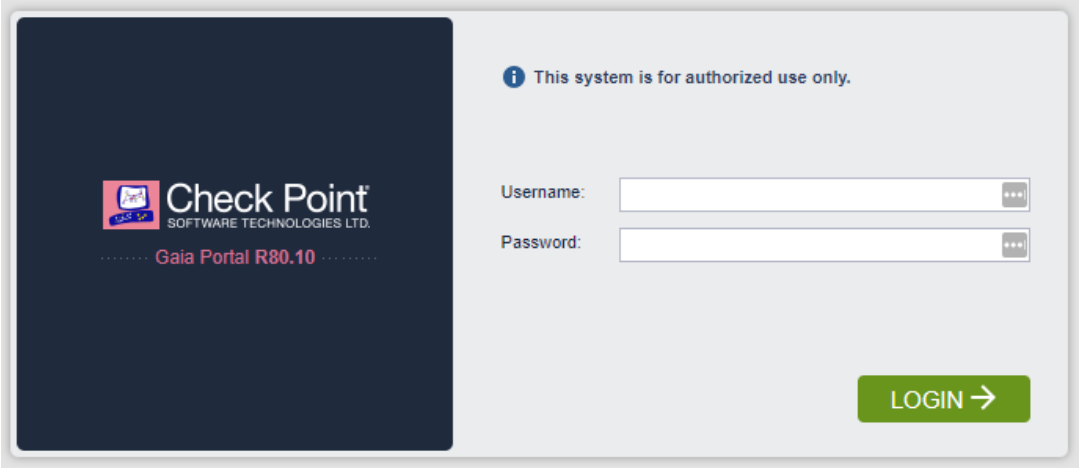
När maskinen är skapad går ni in under **Virtual machines** och klickar in dig på den nya servern. Gå ned till fliken **Serial console** för att styra enheten och ladda ned mjukvaran Apache. För att ladda ned Apache använder ni kommandot: **sudo apt-get install apache2**

Om ni har följt uppgiften kommer detta inte att fungera. Varför inte? Problemet är att all Internet-trafik nu går via brandväggen som vi fortfarande inte har konfigurerat, nästa steg blir därför att ställa in brandväggen så att webbservern kommer åt Internet.

Applicera brandväggen för att skydda webbservern

För att komma åt brandväggen går vi in på fliken **All resources** och klickar in oss på den raden där vår brandvägg (t.ex. med namnet *CheckPointFW*) har typen **Public IP address**.

Under rubriken **IP address** hittar vi nu den publika adressen till brandväggen som vi kan nå via vår webbläsare genom att först lägga till *https://* i början. Eftersom SSL-certifikatet kommer att vara självsignerat kommer vi få en varning som vi kan bortse från. Det som möter oss nu är inloggningsskärmen för brandväggen som heter Gaia Portal. Skriv in användarnamnet *admin* samt lösenordet som ni satte i början när ni skapade brandväggen.



Längst upp i portalen finns det nu en knapp för att ladda ned SmartConsole, starta nedladdningen av programvaran under tiden som vi lägger till routing ut mot Internet.

Routing ändrar vi under fliken **IPv4 Static Routes** och där väljer vi **Add**. Det vi vill göra nu är att vi vill att trafik från nätverket **Server** ska komma ut på Internet. Därför fyller vi i nätverket 10.0.2.0/24, och sätter 10.0.1.1 (IP-adress på Frontend i Azure) som gateway.

Frivilligt: Lista ut hur CloudGuard fungerar och skapa regler som tillåter webbtrafik att flöda genom brandväggen.